

Outline1

2026 年 6 月 20 日

講読資料

A. 統計的因果推論（岩崎学）1-3 章

B. ST520.pdf

1 因果推論とは、関係の種類（A-1.1, 1.2）

2 研究の種類（疫学 Epidemiology ; A-1.3）

3 研究の種類*

（追加：最後に、私が説明します。）

3.1 介入/実験研究（Interventional / Experimental studies）

- 研究者が対象者に対して介入（治療、曝露など）を割り付け、その効果を評価する研究。
- 例：
 - ランダム化・無作為化比較試験（Randomized Controlled Trial; RCT）
 - 臨床試験（Clinical trial）

（次回、この部分の詳細を扱います）

3.2 観察研究（Observational studies）

- 研究者が介入を行わず、自然に生じた曝露や疾患の発生を観察する研究。

3.2.1 データ収集期間による分類（時間依存性による分類）

- 横断研究（Cross-sectional study）
 - ある一時点でデータを収集する研究。
 - 曝露（exposure）とアウトカム（outcome）を同時に測定する。

- 例：ある時点で喫煙状況と肺機能を調査する研究（survey）。
- 縦断研究（Longitudinal study）
 - 時間の経過に沿って複数回データを収集する研究。
 - 例：
 - * コホート研究（Cohort study）
 - * 追跡研究（Follow-up study）
 - * パネル研究（Panel study）

3.2.2 曝露とアウトカムの時間的な関係による分類

- 前向き研究（Prospective study）
 - 研究開始時点で曝露を評価し、その後のアウトカム発生を追跡する研究。
 - 例：喫煙者と非喫煙者を 10 年間追跡し、肺がん発生率を比較する研究。
- 後ろ向き研究（Retrospective study）
 - 既存のデータ（診療録、データベースなど）を用いて、過去の曝露やアウトカムを調べる研究。
 - 例：過去の薬剤使用歴を調べ、疾患発症との関連を評価する研究。

3.3 研究デザインにより、データの生成過程や分布が異なります。(B-Section 1.2)

4 変数の種類と関係 (A-1.5)

4.1 変数の種類、DAG、など

- 例 1.3, 1.4

4.2 交絡の調整法概論 (A-1.6)

4.3 種々の因果推論モデル (A-1.7)

- Neyman–Rubin モデルに焦点を当てます
- (追加) Wang L, Richardson TS, Robins JM. Causal Inference: A Tale of Three Frameworks. J Data Sci. 2026;24(January):53-85.*

5 群間比較の統計数理*

(A-Chapter 2. 復習、省略する)

- ANOVA、ANCOVA

- 線形回帰、Logistic 回帰

6 統計因果推論の枠組み (A-Chapter 3)

6.1 処置効果の定義

- 割付・割り当て、処置群、対照群・非処置群
- Potential Outcome: 潜在的な結果
- ITE: 個体処置効果
- ATE, ACE: 平均処置効果
- PATE: 母集団平均処置効果
- Estimand: 推定対象
- 例 3.1
- 部分集合での ATE: ATT, ATU, SATE
- 例 3.1 の続き

6.2 SUTVA

6.3 識別性

- Observable Outcomes: 観測される結果
- 条件：正直性、独立性
- 例 3.4, 3.5

6.4 共変量に依存する場合

- SITA
 - 条件付き独立性、無交絡性、条件付き交換可能性
 - 条件付き正直性
 - * 観測される結果で表現する方法
 - * 識別可能の証明
- 例 3.6
- 標準化法
- IPW 法の導入
- 観察研究における問題点